

6/ MA TRẬN VUÔNG KHẢ NGHỊCH

a/ Cho ma trận A vuông cấp n trên $\mathbb{F}$. Ta nói A khả nghịch (invertible matrix) nếu có ma trận vuông B (cấp n) sao cho

$$AB = BA = I_n$$

b/ Ma trận B (nếu có) thì duy nhất, và ta ký hiệu là A^{-1} và ta gọi A^{-1} là ma trận nghịch đảo (inverse matrix) của A .

c/ Khi A khả nghịch, ta có thêm lũy thừa nguyên âm của A như sau (bên cạnh lũy thừa nguyên, không âm đã có trước đó)

$$A^{-m} = (A^{-1})^m \text{ là nghịch đảo của ma trận } A;$$

$$A^0 = I_n$$

$$A^{-n} = (A^n)^{-1}$$

d/ Cách nhận diện ma trận khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo (nếu có):

Cho ma trận A vuông cấp n trên $\mathbb{F}$. Ta kiểm tra xem A có khả nghịch không và tìm ma trận nghịch đảo (nếu có) như sau:

Ta viết dạng ma trận hóa: $(A|I_n)$ rồi dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng thích hợp để xây dựng trong A các cột chuẩn theo thứ tự từ trái $\rightarrow$ phải (tương tự như quá trình giải hệ pt tuyến tính bằng pp GAUSS-JORDAN). Cụ thể như sau:

$(A|I_n) \xrightarrow{b_1} (A_1|B_1) \xrightarrow{b_2} \dots \xrightarrow{b_k} (I_n|A^{-1})$ (cặp ma trận sau cùng là A_k và B_k sau khi đã xét xong cột cuối cùng của A).

TH1: Nếu $A_k \neq I_n$, ta nói A không khả nghịch và không có ma trận nghịch đảo A^{-1}

TH2: Nếu $A_k = I_n$, ta nói A khả nghịch và $A^{-1} = B_1$.

Ví dụ mẫu: Cho ma trận thực

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 6 \\ 0 & -1 & -1 \\ 2 & -3 & -4 \end{pmatrix}$$

. Hỏi A có khả nghịch không? Vì sao? Nếu có, tìm A^{-1} , A^{-2} và A^{-4} .

Giải: Ta có

$$(A | I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 4 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{(1) \rightarrow -1(1)-(3)}]{(3) \rightarrow (3)-2(1) \text{ mới}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[\frac{(2) \rightarrow -1(2)}{(1) \rightarrow (1)-(2)}]{\frac{(3) \rightarrow (3)-(2)}{(1) \rightarrow (1)-(2)}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{(1) \rightarrow (1)+(3)}{(2) \rightarrow (2)-(3)}]{(2) \rightarrow (2)-(3)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

Do ma trận $A_k = I_n$ nên A khả nghịch, và ta có

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

, và

$$A^{-2} = A^{-1}.A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -4 & 14 \\ -8 & 7 & -13 \\ 10 & -7 & 16 \end{pmatrix}$$

$$A^{-4} = A^{-2}.A^{-2} = \dots$$

Lưu ý:

- Nếu ma trận A vuông cấp n có tính chất $A^m = O$, với m là một số nguyên dương (nào đó) thì ta nói A là ma trận lũy linh.
- Nếu ma trận A vuông cấp n có tính chất $A^2 = A$ thì ta gọi A là ma trận lũy đẳng.
- Nếu ma trận A vuông cấp n có tính chất $A^{-1} = A^T$ thì ta gọi A là ma trận trực giao.

Trong đó $a_{ij} = -a_{ji}$ (T = Transposed matrix), ta gọi A^T là ma trận chuyển vị của A .

Ta lấy dòng viết thành cột, cột viết thành dòng

Ví dụ: Ta có

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 5 & 4 \\ 9 & -7 & 1 & 6 \\ 5 & 3 & 0 & -8 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} -3 & 9 & 5 \\ 2 & -7 & 3 \\ 5 & 1 & 0 \\ 4 & 6 & -8 \end{pmatrix}$$

Cách bấm MT bỏ túi tìm A^{-1}, A^T .

(minh họa bằng dòng máy tính CASIO fx-570ES PLUS)

MODE $\rightarrow$ 6: MATRIX

Matrix?

1: MatA 2: MatB

3: MatC

- Chọn 1: MatA
- 1: 3x3
- Nhập ma trận A (bấm dấu = sau khi di chuyển chuột đến vị trí tương ứng và nhập số vào)
- Nhập xong bấm AC / (dòng máy CASIO 580 → bấm OPTN)
- Bấm SHIFT + 4 → 3: MatA → Bấm " X^{-1} " → bấm "=" cho kết quả A^{-1}
- Lấy kết quả $A^{-1} * A^{-1}$ hoặc $(A^{-1})^T$ sau đó bấm "=" cho kết quả A^{-2} .

Bài tập tương tự:

Bài 1: Cho ma trận thực

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 9 \\ -12 & -7 & 12 \\ -1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

. Hỏi A có khả nghịch không? Vì sao? Nếu có, tìm $A^3, A^{-1}, A^{-2}, A^{-3}$.

Bài 2: (yêu cầu như bài 1), với

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 7 & 1 \\ 22 & -71 & -12 \\ -9 & 31 & 5 \end{pmatrix}$$

Bài 3: (yêu cầu như bài 1), với

$$B = \begin{pmatrix} 13 & 8 & -12 \\ -12 & -7 & 12 \\ 6 & 4 & -5 \end{pmatrix}$$

Bài 4: (yêu cầu như bài 1), với

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -3 \\ -2 & 1 & 2 \\ 5 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

Bài 5: (yêu cầu như bài 1), với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$$

Bài 6: (yêu cầu như bài 1), với

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & -8 \\ 1 & 4 & -5 \\ -3 & -9 & 8 \end{pmatrix}$$

Bài 7 (yêu cầu như bài 1), với

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -10 & 5 \\ -7 & 8 & -2 \\ -5 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Ứng dụng: giải phương trình ma trận

a/ Phương trình $AX = B$ (*)

Trong đó: A là ma trận vuông cấp m

B là ma trận cấp $m \times n$

X là ma trận ẩn cần tìm, cấp $m \times n$

Nếu A không khả nghịch, thì không tồn tại A^{-1} và phương trình vô nghiệm

Nếu A khả nghịch, ta tìm A^{-1} , và pt có nghiệm duy nhất là:

$$X = A^{-1}B$$

Ví dụ 1: Giải pt ma trận sau trên $\mathbb{R}$, với X là ma trận ẩn cần tìm:

$$\begin{pmatrix} -8 & -3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -8 & 7 & 10 & -9 \\ 6 & 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

b/ Phương trình $XA = B$ (**)

Trong đó: A là ma trận vuông cấp n

B là ma trận cấp $m \times n$

X là ma trận ẩn cần tìm, cấp $m \times n$

Nếu A không khả nghịch, thì không tồn tại $\exists A^{-1}$ và phương trình vô nghiệm

Nếu A khả nghịch, ta tìm A^{-1} , và pt có nghiệm duy nhất là:

$$X = BA^{-1}$$

Ví dụ 2: Giải pt ma trận sau trên $\mathbb{R}$, với X là ma trận ẩn cần tìm:

$$X \begin{pmatrix} -8 & -5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 10 \\ 8 & 3 \\ 5 & -7 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

c/ **Phương trình $AXC = B$ (***)**

Trong đó: A là ma trận vuông cấp m

C là ma trận vuông cấp n

B là ma trận cấp $m \times n$

X là ma trận ẩn cần tìm, cấp $m \times n$

Nếu A không khả nghịch, thì không tồn tại $\exists A^{-1}$ và phương trình vô nghiệm

Hay C không khả nghịch, thì không tồn tại $\exists C^{-1}$ và phương trình vô nghiệm

Nếu A khả nghịch, ta tìm A^{-1} , và C khả nghịch, ta tìm C^{-1} pt có nghiệm duy nhất là:

$$X = A^{-1}BC^{-1}$$

Ví dụ 3: Giải pt ma trận sau trên $\mathbb{R}$, với X là ma trận ẩn cần tìm:

$$\begin{pmatrix} -7 & -3 \\ 9 & 4 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} -17 & -25 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 15 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$$

Lưu ý: Khi A là ma trận vuông cấp 2, ta xét

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

, ta sẽ kiểm chứng xem A có khả nghịch không? Và tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} (nếu có) như sau:

Ta tìm $k = ad - bc$.

Nếu $k = 0$ thì A không khả nghịch và không tồn tại A^{-1} .

Nếu $k \neq 0$ thì A khả nghịch và

$$A^{-1} = \frac{1}{k} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

.

Ví dụ: Cho

$$A = \begin{pmatrix} -7 & -3 \\ 9 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow k = 7.4 - (-3).9 = -1 \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$$

khả nghịch,

và

$$A^{-1} = \frac{1}{k} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -9 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}$$

Cho

$$C = \begin{pmatrix} -17 & -25 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow k = (-17).3 - (-25).2 = -1 \neq 0 \Rightarrow \exists C^{-1}$$

khả nghịch,

và

$$C^{-1} = \frac{1}{k} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 3 & 25 \\ -2 & -17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -25 \\ 2 & 17 \end{pmatrix}$$

Cho

$$C = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 7 & 11 \end{pmatrix} \Rightarrow k = (-2).11 - (-3).7 = -1 \neq 0 \Rightarrow \exists C^{-1}$$

không khả nghịch và không tồn tại C^{-1} .

Ví dụ 4: Giải phương trình ma trận sau trên $\mathbb{R}$, với X là ma trận ẩn cần tìm

$$\begin{pmatrix} -3 & -4 & -9 \\ 2 & 1 & 2 \\ -7 & 1 & 4 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 7 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & 8 \\ 6 & -5 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 5: (yêu cầu như ví dụ 4)

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & -3 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 8 & -7 \\ 4 & -1 & 6 \\ 9 & 10 & -3 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 6: (yêu cầu như ví dụ 4)

$$\begin{pmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 2 & 7 & -8 \\ 1 & 4 & -5 \\ -3 & -9 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 10 \\ -3 & 5 & -4 \\ -7 & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

Giải ví dụ mẫu

Giải pt ma trận:

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta có

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow k = 4.2 - 3.3 = -1 \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$$

khả nghịch và

$$A^{-1} = \frac{1}{k} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

Và

$$C = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow k = 7.2 - 3.5 = -1 \neq 0 \Rightarrow \exists C^{-1}$$

khả nghịch và

$$C^{-1} = \frac{1}{k} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 3 & -7 \end{pmatrix}$$

Do A và C đều khả nghịch nên pt có nghiệm duy nhất là:

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 7 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 3 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -7 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 7 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 3 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

.

Ví dụ 7: Giải phương trình ma trận sau trên $\mathbb{R}$, với X là ma trận ẩn cần tìm

$$X^2 = I_2$$

Gợi ý: Đặt

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

nên pt tương đương

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Đồng nhất thức 2 vế, ta có hệ pt

$$\begin{cases} a^2 + bc = 1 \\ b(a + d) = 0 \\ c(a + d) = 0 \\ bc + d^2 = 1 \end{cases}$$

(SV tự làm tiếp nhé...)

Ví dụ 8: Giải phương trình ma trận sau trên $\mathbb{R}$, với X là ma trận ẩn cần tìm

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 13 & -16 & 3 \\ -7 & 8 & -2 \\ -3 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -5 \\ 8 & -4 & 6 \\ 1 & 10 & -7 \\ 3 & -8 & 9 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 9: Giải phương trình ma trận sau trên $\mathbb{R}$, với X là ma trận ẩn cần tìm

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X - X \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Gợi ý: X có 2 dòng X có 2 cột, nên suy ra

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Ta có pt tương đương

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow & \begin{pmatrix} 2a+c & 2b+d \\ a+2c & b+2d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a-b & -a+b \\ c-d & -c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Viết hệ dưới dạng ma trận hóa ta được:

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a+b+c & a+b+d \\ a+c+d & b+c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

(các bạn SV tự làm tiếp nhé)

Ví dụ 10: Giải phương trình ma trận sau trên

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a+b+c=1 \\ a+b+d=1 \\ a+c+d=1 \\ b+c+d=-1 \end{cases}$$

, với

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

là ma trận ẩn cần tìm

$\mathbb{R}$

*** ĐỊNH THỨC MA TRẬN VUÔNG**

Cho ma trận X vuông cấp

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -8 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

, trên $\mathbb{F}$. Ta luôn có một con số A đặc trưng duy nhất cho n , và ta gọi là định thức của X (determinant of X), và kí hiệu là:

c_A

Cách tính

TH1: X là ma trận vuông cấp 1, nghĩa là A

Ví dụ:

$$c_A = \det(A) = |A|$$

$$A = (-7) \Rightarrow \det(A) = |A| = -7$$

TH2: X là ma trận vuông cấp 2, nghĩa là

$$B = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B) = |B| = \frac{3}{5}$$

Ví dụ:

$$B = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B) = |B| = \frac{3}{5}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = |A| = ad - bc$$

TH3: X là ma trận vuông cấp 3, nghĩa là

$$A = \begin{pmatrix} -8 & 3 \\ 10 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = |A| = (-8).(-2) - 10.3 = -14$$

, ta có quy tắc SARRUS (quy tắc 6 đường chéo) như sau:

Xét

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B) = |B| = (-2).7 - 5.3 = -29$$

Ta có

$$\det(A) = |A| = [a.q.w + b.r.u + c.p.v] - [c.q.u + a.r.v + b.p.w]$$

Ví dụ mẫu: Cho $\det(A) = |A| = [a.q.w + b.r.u + c.p.v] - [c.q.u + a.r.v + b.p.w]$
 $\Rightarrow \det(A) = |A| = [(-3).6.8 + 5.(-1).4 + (-2).10.(-5)] - [(-2).6.4 + 5.10.8 + (-3).(-1).(-5)] = -401$

(bấm MT bỏ túi: tìm $\Rightarrow \det(A) = |A| = [(-3).6.8 + 5.(-1).4 + (-2).10.(-5)] - [(-2).6.4 + 5.10.8 + (-3).(-1).(-5)] = -401$) bằng dòng máy CASIO fx570ES PLUS

MODE $\rightarrow$ 6: MATRIX $\rightarrow$ Màn hình xuất hiện

Matrix?

1: MatA 2: MatB

3: MatC

- Chọn 1 $\rightarrow$ chọn 1:3x3 $\rightarrow$ Nhập ma trận $\det(A) = |A|$ (di chuyển con trỏ chuột đến từng vị trí ma trận, nhập số rồi bấm dấu $=$) $\rightarrow$ Nhập xong, bấm AC $\rightarrow$ SHIFT + 4 $\rightarrow$ 7: det $\rightarrow$ det($\dots$ $\rightarrow$ SHIFT + 4 $\rightarrow$ 3: MatA $\rightarrow$ “)” $\rightarrow$ bấm dấu “=” $\rightarrow$ cho ra kết quả là $= A$.

Bài tập tương tự:

Tính định thức các ma trận sau:

Bài 1: -401

Bài 2:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -7 & 2 \\ 5 & -8 & -1 \\ 6 & 9 & 3 \end{pmatrix}$$

Bài 3:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 7 & -5 \\ 8 & 3 & 1 \\ 4 & -6 & 9 \end{pmatrix}$$

Bài 4:

$$A = \begin{pmatrix} -6 & 5 & -1 \\ 8 & -3 & -2 \\ -4 & -9 & 7 \end{pmatrix}$$

Bài 5:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -7 \\ -8 & 9 & -5 \\ -1 & -6 & 2 \end{pmatrix}$$

TH4:

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -2 & 3 \\ 8 & 1 & -7 \\ -4 & -6 & 5 \end{pmatrix}$$

là ma trận vuông cấp

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -3 & -8 \\ -2 & 9 & 1 \\ -5 & 4 & -6 \end{pmatrix}$$

, với n

Ký hiệu:

$n \geq 3$ ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -2 & 3 \\ 8 & 1 & -7 \\ -4 & -6 & 5 \end{pmatrix}$$

xóa bỏ đi dòng $A(i, j)$ và cột (j)

$c_{ij}^A = (-1)^{i+j} \det[A(i|j)]$, với $1 \leq i, j \leq n$

Ví dụ mẫu: Cho

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 6 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \\ 9 & -5 & 10 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} A(2|3) = ? \Rightarrow c_{23}^A = ? \\ A(3|1) = ? \Rightarrow c_{31}^A = ? \\ A(1|2) = ? \Rightarrow c_{12}^A = ? \end{cases}$$

Giải:

Ta có:

$$A(2|3) = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 9 & 10 \end{pmatrix} \Rightarrow c_{23}^A = (-1)^{2+3} \det[A(2|3)] = - \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ 9 & 10 \end{vmatrix} = -(-50-9) = 59$$

$$A(3|1) = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow c_{31}^A = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = 6 + 8 = 14$$

$$A(1|2) = \begin{pmatrix} -7 & 6 \\ 9 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow c_{12}^A = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -7 & 6 \\ 9 & -3 \end{vmatrix} = -(21 - 54) = 33$$

Ví dụ 1: Cho

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 8 \\ 1 & 6 & -2 \\ -4 & -7 & 5 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} A(3|2) = ? \Rightarrow c_{32}^A = ? \\ A(1|3) = ? \Rightarrow c_{13}^A = ? \\ A(2|1) = ? \Rightarrow c_{21}^A = ? \end{cases}$$

Ví dụ 2: Cho

$$A = \begin{pmatrix} -8 & 5 & -1 \\ -6 & 10 & 3 \\ -2 & 4 & -7 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} A(2|3) = ? \Rightarrow c_{23}^A = ? \\ A(3|1) = ? \Rightarrow c_{31}^A = ? \\ A(1|2) = ? \Rightarrow c_{12}^A = ? \end{cases}$$

Ví dụ 3: Cho

$$C = \begin{pmatrix} 10 & -4 & -1 \\ -5 & 17 & -2 \\ 1 & -8 & -6 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} C(3|2) = ? \Rightarrow c_{32}^C = ? \\ C(1|3) = ? \Rightarrow c_{13}^C = ? \\ C(2|1) = ? \Rightarrow c_{21}^C = ? \end{cases}$$

Ví dụ 4: Cho

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & -6 \\ 8 & -5 & -3 & 2 \\ -10 & 4 & 7 & -9 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} D(1|4) = ? \Rightarrow c_{14}^D = ? \\ D(3|2) = ? \Rightarrow c_{32}^D = ? \end{cases}$$

Ví dụ 5: Cho

$$E = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -10 & 8 \\ 4 & -3 & 7 & 1 \\ 6 & 0 & -4 & -2 \\ -9 & 1 & 5 & 11 \end{pmatrix}$$

. Tìm

$$\begin{cases} E(4|4) = ? \Rightarrow c_{44}^E = ? \\ E(2|3) = ? \Rightarrow c_{23}^E = ? \end{cases}$$

* Tính $\det(A) = |A|$

Ta có thể tính định thức của A dựa theo bất kỳ dòng nào hoặc cột nào của A .
Cụ thể như sau:

Xét $A = (a_{ij})_{n \times n}$ thì

$$\begin{aligned}\det(A) &= |A| = a_{i1}c_{i1}^A + a_{i2}c_{i2}^A + \cdots + a_{in}c_{in}^A \\ &= a_{1j}c_{1j}^A + a_{2j}c_{2j}^A + \cdots + a_{nj}c_{nj}^A\end{aligned}$$

...

$$\begin{aligned}&= a_{i1}c_{i1}^A + a_{i2}c_{i2}^A + \cdots + a_{in}c_{in}^A \\ &= a_{1j}c_{1j}^A + a_{2j}c_{2j}^A + \cdots + a_{nj}c_{nj}^A\end{aligned}$$

Ví dụ mẫu: Cho

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & -2 \\ 10 & 6 & -1 \\ 4 & -5 & 8 \end{bmatrix}$$

Ta có: $\det(A) = |A|$ (dòng 3) =

$$4c_{31}^A + (-5)c_{32}^A + 8c_{33}^A = 4 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 10 & -1 \end{vmatrix} + (-5) \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 10 & -1 \end{vmatrix} + 8 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 10 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 4(-5 + 12) + 5(3 + 20) + 8(-18 - 50) = -401$$

Lưu ý:

+ Ta thường chọn dòng hoặc cột nào có nhiều hệ số = 0 nhất để tính $\det(A) = |A|$.

+ Nếu ta thấy trong A có 2 dòng tỷ lệ nhau (hoặc 2 cột tỷ lệ nhau) thì suy ra $\det(A) = |A| = 0$.